

Klausur Regelungstechnik für BPO Elektrotechnik and BPO Mechatronik (RT2)

Name:

Matrikelnummer:

Hinweis für die Abgabe:

Da die Blätter der Aufgabenstellung Bestandteil Ihrer Prüfungsleistung sind, müssen Sie demgemäß mitabgegeben werden. Anderenfalls können keine Punkte für die auf den Aufgabenblättern gelösten Teilaufgaben vergeben werden!

- **Der ausgeteilte Mantelbogen ist zudem vollständig mit Ihren persönlichen Daten auszufüllen,**
- **die Anzahl der eingelegten Blätter anzugeben und**
- **jedes Einlegeblatt mit Ihren persönlichen Daten zu versehen.**

Aufgabe 1: Kurzaufgaben

- a) Wie muss K_o gewählt werden, damit das Polynom $N(z)$ stabil ist?

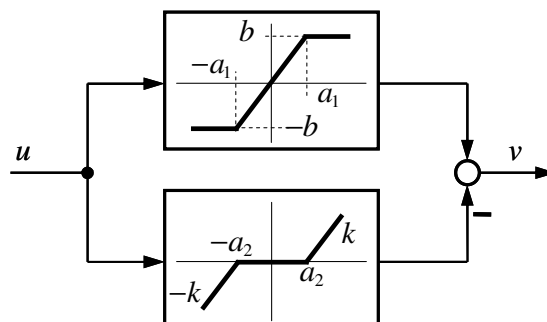
$$N(z) = \left(z + \frac{1}{2}\right) \cdot \left(z - \frac{1}{2}\right) \cdot z + K_o$$

- b) Gegeben ist die Differentialgleichung einer nichtlinearen Regelstrecke mit

$$\dot{v}(t) - 4 \cdot v(t) - v^2(t) = 4 \cdot u(t).$$

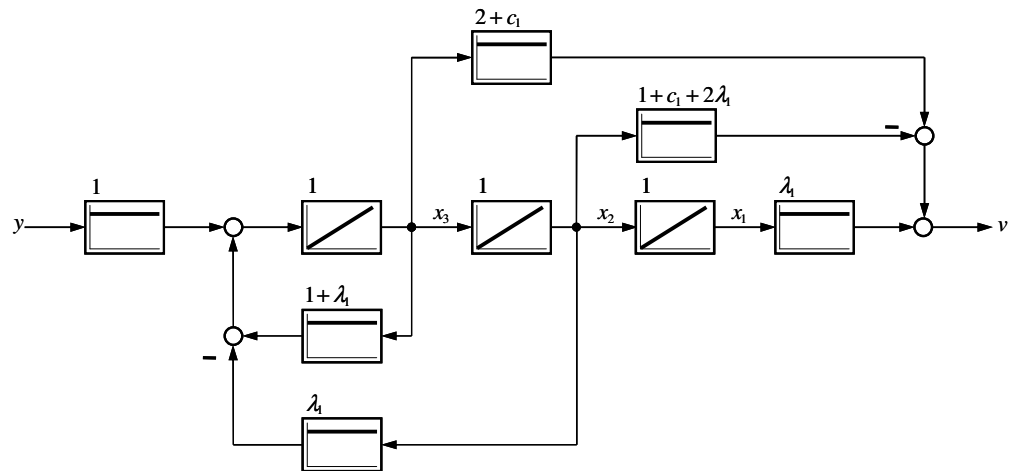
- Zeichnen Sie die Regelstrecke als Simulink-Blockschaltbild.
- Bestimmen Sie die Ruhelage v_R der Ausgangsgröße für den Eingangsruhwert $u_R = 1$.
- Linearisieren Sie den nichtlinearen Teil der Regelstrecke für die zuvor bestimmte Ruhelage.

- c) Wie müssen a_1, a_2, b und k gewählt werden, damit das Übertragungsverhalten folgender Parallelschaltung linear ist?



Aufgabe 2: Zustandsreglerentwurf

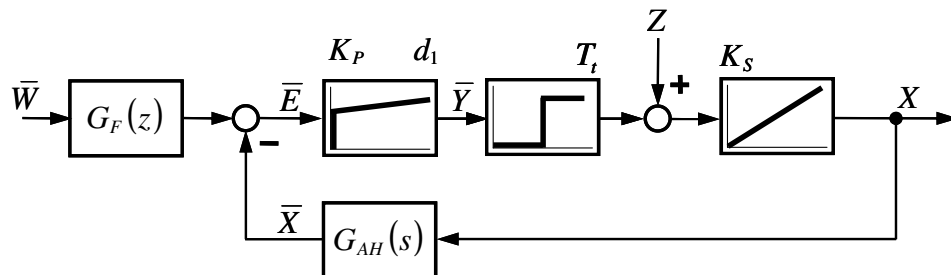
Gegeben ist folgender Wirkungsplan einer Regelstrecke:



- Ermitteln Sie aus dem Wirkungsplan das Zustandsraummodell der Regelstrecke.
- Entwerfen Sie für die Regelstrecke eine Zustandsregelung mit Butterworth-Verhalten.
- Für welche c_1 und λ_1 ist die Regelstrecke beobachtbar?
- Überprüfen Sie die Stabilität der Regelstrecke.

Aufgabe 3: Digitales Betragsoptimum

Gegeben ist folgender Wirkungsplan einer digitalen T_I -I-Regelstrecke mit der Abtastzeit $T = 1\text{ms}$ und der Totzeit $T_t = 3\text{ms}$.



- Entwerfen Sie den PI-Regler nach dem digitalen Betragsoptimum für optimiertes Führungs- und Störverhalten.
- Entwerfen Sie für die kontinuierliche Regelstrecke eine Quasikontinuierliche Regelung nach dem Betragsoptimum. Das Abtast-Haltglied soll hierfür zunächst mit dem Strecken-Totzeitglied zusammengefasst und dann für den Entwurf der Regelung als Verzögerungsglied erster Ordnung betrachtet werden.
- Diskretisieren Sie den parametrisierten PI-Regler mit Hilfe der Rechteckregel

und bringen diesen auf die Form: $G_z(z) = \frac{K_R \cdot (1 + d_1 \cdot z^{-1})}{1 - z^{-1}}$.